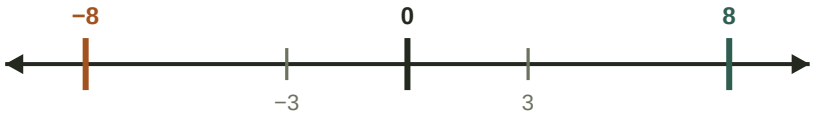
WISKUNDE · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR

Negatieve getallen en procenten

Rekenen onder nul, en rekenen per honderd — twee dingen die in het dagelijks leven overal opduiken.

1 Onder nul

Een **negatief getal** is een getal kleiner dan nul. Je kent ze van de thermometer, van een lift die naar -2 gaat, en van een rekening die in het rood staat.



Hoe verder naar links, hoe kleiner. Daarom is -8 kleiner dan -3, ook al klinkt acht groter dan drie.

Dit is de valkuil die het vaakst misgaat: bij negatieve getallen draait de volgorde om. -3 is **groter** dan -5, want -3 ligt rechts van -5 op de lijn.

Optellen is een stap naar **rechts**, aftrekken een stap naar **links**. $-5 + 8$ betekent: begin op -5 en ga acht naar rechts. Je komt uit op 3. En $4 - 9$ betekent: begin op 4 en ga negen naar links, dus -5.

2 Twee mintekens naast elkaar

Soms staat er een min vóór een negatief getal: $5 - (-6)$. Die tweede min hoort bij het getal, niet bij de bewerking. Iets aftrekken dat zelf onder nul zit, maakt je uitkomst juist **groter**.

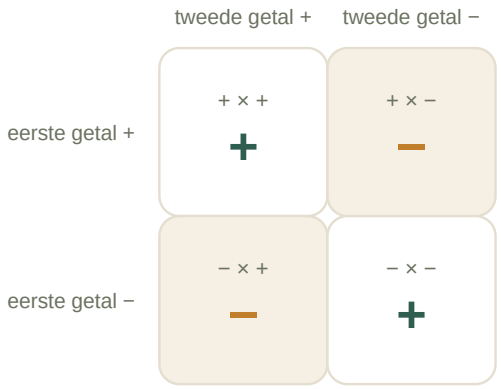
Dus $5 - (-6) = 5 + 6 = 11$, en $-7 - (-3) = -7 + 3 = -4$. Een handige manier om het te onthouden: het tegengestelde aftrekken is hetzelfde als optellen.

Een thermometer maakt het concreet. Het is 's ochtends $-3°\text{C}$ en het wordt 7 graden warmer: $-3 + 7 = 4°\text{C}$. En hoeveel **graden** stijgt het van $-5°\text{C}$ naar $3°\text{C}$? Eerst 5 graden tot aan nul, en dan nog 3: samen 8 **graden**. Tel over de nul heen in twee stukjes, dan gaat het vanzelf.

Let op het verschil tussen het **teken** van een getal en de **bewerking**. In $-6 - 4$ is de eerste min een teken en de tweede een bewerking: je begint op -6 en gaat nog vier naar links, dus -10.

3 Maal en gedeeld: kijk eerst naar de tekens

Bij vermenigvuldigen en delen reken je eerst met de getallen alsof er geen minnen staan, en bepaal je daarna pas het teken.



Twee dezelfde tekens geven plus, twee verschillende geven min. Voor delen geldt precies hetzelfde.

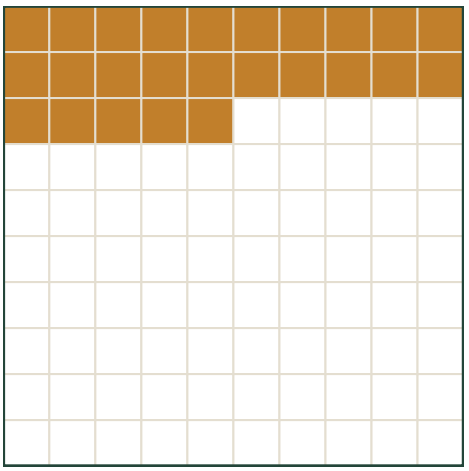
Dus $-3 \cdot 4 = -12$, $-6 \cdot -2 = 12$ en $-20 : 5 = -4$. Twee negatieve getallen vermenigvuldigen geeft altijd een positieve uitkomst.

Bij **machten** komt dat terug. $(-2)^3$ is $-2 \cdot -2 \cdot -2 = -8$: drie mintekens, dus min. Maar $(-2)^4 = 16$: vier mintekens vallen twee aan twee weg. Een **even** exponent geeft plus, een **oneven** exponent houdt de min.

Vergeet de volgorde niet. Bij $-3 \cdot (4 - 7)$ reken je eerst het haakje uit: $4 - 7 = -3$. Daarna $-3 \cdot -3 = 9$.

4 Procent is per honderd

Procent betekent letterlijk 'per honderd'. $50\,\%$ is vijftig van de honderd, ofwel de helft. Elk percentage is dus ook een breuk en een kommagetal.



Vijfentwintig van de honderd vakjes: $25\,\%$, ofwel $\frac{1}{4}$, ofwel $0{,}25$. Drie schrijfwijzen voor hetzelfde.

Een paar percentages ken je best als breuk, want dan reken je ze uit het hoofd: $50\,\%$ is de **helft**, $25\,\%$ is een **kwart** $(60 : 4 = 15)$, $10\,\%$ is een **tiende** $(80 : 10 = 8)$. Het volledige geheel is $100\,\%$; meer dan $100\,\%$ kan ook, maar dan heb je meer dan waarmee je begon.

Een percentage van een getal reken je uit door te vermenigvuldigen met het kommagetal. $10\,\%$ van 80 is $0{,}10 \cdot 80 = 8$. En $15\,\%$ van 200 is $0{,}15 \cdot 200 = 30$.

Andersom kan ook: welk deel is 5 van de 25? Deel door elkaar en maal honderd: $5 : 25 = 0{,}20$, dus $20\,\%$. En $\frac{3}{4}$ wordt $0{,}75$, dus $75\,\%$.

Omdat het gewoon een vermenigvuldiging is, mag je de getallen omwisselen: $30\,\%$ van 50 is precies evenveel als $50\,\%$ van 30. Allebei 15. Dat scheelt soms veel rekenwerk.

5 Korting en verhoging in één stap

Bij korting kan je het in twee stappen doen: een jas van € 60 met 20 % korting → de korting is $0{,}20 \cdot 60 = 12$ euro, dus je betaalt **€** 48.

Sneller gaat het in één keer. Bij 20 % korting betaal je de overige 80 %, en $0{,}80 \cdot 60 = 48$. Bij een verhoging tel je erbij op: 120 % van 50 is $1{,}20 \cdot 50 = 60$.

percentage	100 %	80 %	50 %
bedrag	€ 60	€ 48	€ 30

Wat je met de bovenste rij doet, doe je met de onderste ook. Zo lees je elk percentage van hetzelfde bedrag af.

Ken je de nieuwe prijs en wil je de oude weten, dan moet je **delen**. Een spel kost € 48 ná 20 % korting: dat is 80 % van de oude prijs, dus $48 : 0{,}80 =$ **€** 60.

6 Hoeveel procent is het gestegen?

Om een stijging of daling in procent uit te drukken, vergelijk je het **verschil** met waar je vandaan komt — niet met waar je uitkomt.

Van 40 naar 50 is een verschil van 10, en dat moet je delen door de 40: $10 : 40 = 0{,}25$, dus 25 % gestegen. Zou je door 50 delen, dan kwam je op 20 % uit, en dat is het antwoord op een andere vraag.

Andersom werkt het ook: 60 % van een klas zijn meisjes, en dat zijn er 15. Hoeveel leerlingen zijn er dan? Deel door het percentage: $15 : 0{,}60 = 25$.

7 Drie valkuilen met procenten

Procenten tellen niet zomaar op, want elk percentage hoort bij een ander getal.

Eerst $10\,\%$ omhoog en dan $10\,\%$ omlaag brengt je niet terug bij de start. € 100 wordt € 110, en $10\,\%$ daarvan is 11, dus je eindigt op **€ 99**. De tweede tien procent wordt van een gróter bedrag genomen.

Eerst $50\,\%$ duurder en dan $50\,\%$ goedkoper is nog duidelijker: € 100 wordt € 150, en de helft daarvan is **€ 75**. Je zit dus láger dan waar je begon.

Het grootste percentage is niet altijd de grootste korting. $30\,\%$ korting op € 80 laat je $0{,}70 \cdot 80 =$ € 56 betalen; € 25 korting op € 80 laat je € 55 betalen. De winkel met de **€ 25** korting is dus de goedkoopste, ook al klinkt $30\,\%$ indrukwekkender.

Reken bij zo'n vergelijking altijd allebei de eindprijzen uit. Het percentage en het bedrag staan naast elkaar in de winkel juist om moeilijk vergelijkbaar te zijn.

Onthoud dit

- Hoe verder naar links op de getallenlijn, hoe kleiner: -8 is kleiner dan -3.
- Optellen gaat naar rechts, aftrekken naar links. $-5 + 8 = 3$ en $4 - 9 = -5$.
- Een tegengestelde aftrekken is optellen: $5 - (-6) = 11$.
- Maal en gedeeld: gelijke tekens geven plus, verschillende tekens geven min.
- Macht van een negatief getal: even exponent geeft plus, oneven houdt de min. $(-2)^3 = -8$, $(-2)^4 = 16$.
- Procent is per honderd. $50\,\%$ is de helft, $25\,\%$ een kwart, $10\,\%$ een tiende. Het geheel is $100\,\%$.
- $10\,\%$ van $80 = 8$. En $30\,\%$ van $50 = 50\,\%$ van 30.
- Over de nul tellen in twee stukjes: van $-5\,^\circ\mathrm{C}$ naar $3\,^\circ\mathrm{C}$ is $5 + 3 = 8$ graden.
- In één stap: $20\,\%$ korting → $\cdot 0{,}80$. Terug naar de oude prijs → delen door $0{,}80$.
- Stijging in procent: verschil delen door waar je vandaan komt, niet door waar je uitkomt.
- $10\,\%$ omhoog en dan $10\,\%$ omlaag geeft 99, niet 100: het tweede percentage hoort bij een ander getal.